



Universidad Tecnológica de Bolívar

Universidad Tecnológica de Bolívar

Taller de Árboles

Autores:

German Eduardo De Armas - T00068765

Jasen Yukopila - T00083873

Angel Luis Vega Rodrigues - T00068186

Katlyn Gutierrez - T00082259

Noviembre 2025

Contenido

Taller Conceptual de Árboles — Desarrollo Completo con Artículos IEEE/Scopus

1. Concepto general de árbol

Definición extensa: En teoría de grafos, un árbol corresponde a un grafo no dirigido que satisface ciertas propiedades: es conexo, pues entre cualquier par de vértices siempre existe un recorrido posible, y es acíclico, ya que en su estructura no aparecen ciclos. Equivale a afirmar que un árbol con n vértices posee exactamente $n - 1$ aristas, lo cual garantiza una estructura jerárquica mínima y eficiente. Este tipo de estructura es ampliamente utilizado en sistemas computacionales, procesos jerárquicos, minería de datos y sistemas distribuidos debido a su simplicidad y a que permite recorridos definidos y optimización de rutas.

Ejemplo aplicado – Artículo Scopus: En el artículo de Pawlik y Augsten (2016), *Tree Edit Distance: Robust and Memory-efficient*, se utiliza la estructura de árbol para modelar datos jerárquicos como XML, árboles sintácticos y estructuras de documentos. El problema real que resuelven es calcular la distancia entre árboles (Tree Edit Distance), esencial en comparación de documentos, búsqueda de similitudes, detección de duplicados y análisis estructural. El algoritmo AP-TED desarrollado en el artículo optimiza el cálculo reduciendo costos de memoria y tiempo (pawlik2016).

Referencia

Pawlik, M., & Augsten, N. (2016). Tree edit distance: Robust and memory-efficient. *Information Systems*, 56, 157–173. <https://doi.org/10.1016/j.is.2015.08.004>

2. Condición para que un grafo sea un árbol

Definición extensa: Un grafo se clasifica como árbol cuando satisface ciertas condiciones fundamentales: (1) es conexo, es decir, todos los nodos están comunicados directa o indirectamente; (2) debe ser acíclico, lo cual elimina redundancias y rutas múltiples; y (3) debe poseer exactamente $n - 1$ aristas para n nodos. Estas condiciones garantizan una estructura mínima que permite optimizar costos, distancias o rutas sin redundancia.

Ejemplo aplicado – Artículo Scopus: En el estudio de Khan et al. (2020), *Multi-objective minimum spanning tree with uncertain edge weights*, publicado en *Applied Soft Computing*, se aplica el concepto de árbol de expansión mínima (MST). El problema real consiste en optimizar conexiones en sistemas donde los pesos de las aristas presentan incertidumbre (como redes eléctricas y logísticas). El grafo original se transforma en un árbol cumpliendo las condiciones matemáticas mencionadas para minimizar el costo total de conexión; el MST reduce enlaces innecesarios, garantiza conectividad total y optimiza el uso de recursos aun bajo incertidumbre (khan2020).

Referencia

Khan, M., et al. (2020). Multi-objective minimum spanning tree with uncertain edge weights. *Applied Soft Computing*, 87, 105–136. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105936>

3. Árbol con raíz (Rooted Tree)

Definición extensa: Un árbol con raíz (rooted tree) es una estructura jerárquica en la que se designa un nodo como raíz; a partir de este nodo se organizan las conexiones de tipo padre–hijo, las cuales establecen diferentes niveles. Esta estructura es esencial en algoritmos de decisión, clasificación jerárquica, árboles filogenéticos y redes organizadas por capas. La raíz define el inicio del proceso computacional o biológico, y las ramas representan decisiones, categorías o subdivisiones del sistema.

Ejemplo aplicado – Artículo Scopus: En el artículo de Andriantiana et al. (2019), *The ancestral matrix of a rooted tree*, los autores estudian árboles con raíz aplicados a estructuras jerárquicas y filogenéticas; la raíz representa el ancestro común de un conjunto de nodos hoja y la matriz ancestral permite identificar relaciones evolutivas o jerárquicas (andriantiana2019).

Referencia

Andriantiana, E. O. D., Dadedzi, K., & Wagner, S. (2019). The ancestral matrix of a rooted tree. *Linear Algebra and Its Applications*, 575, 35–65. <https://doi.org/10.1016/j.laa.2019.04.004>

4. Árbol binario

Definición extensa: Un árbol binario es una forma específica de árbol con raíz donde cada nodo puede tener como máximo dos descendientes, conocidos normalmente como hijo izquierdo y hijo derecho. Esta estructura es esencial en inteligencia artificial, sistemas de compresión, algoritmos de búsqueda y toma de decisiones. Su diferencia principal respecto a otros árboles es la restricción a dos hijos, lo cual permite recorridos ordenados y análisis matemático preciso.

Ejemplo aplicado – Artículo Scopus: En el artículo clásico de Flajolet y Odlyzko (1982), *The average height of binary trees*, los autores analizan el comportamiento probabilístico y asintótico de la altura de árboles binarios. Este análisis es clave para algoritmos de búsqueda y estructuras de datos como los árboles binarios de búsqueda (BST), donde la altura determina la eficiencia temporal (flajolet1982).

Referencia

Flajolet, P., & Odlyzko, A. M. (1982). The average height of binary trees and other simple trees. *Journal of Computer and System Sciences*, 25(2), 171–213.
[https://doi.org/10.1016/0022-0000\(82\)90004-6](https://doi.org/10.1016/0022-0000(82)90004-6)

5. Recorridos de un árbol (Preorden, Inorden, Postorden)

Definición extensa: Los recorridos de árbol permiten visitar sistemáticamente todos los nodos siguiendo órdenes específicos. Son esenciales para la evaluación de expresiones, serialización de estructuras jerárquicas, recorridos de árboles sintácticos en compiladores y procesamiento de modelos de decisión en machine learning.

- **Preorden (Root–Left–Right):** primero se visita la raíz, luego el subárbol izquierdo y finalmente el derecho. Útil en serialización.
- **Inorden (Left–Root–Right):** visita primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y finalmente el derecho. En árboles binarios de búsqueda produce datos ordenados.
- **Postorden (Left–Right–Root):** visita subárbol izquierdo, derecho y al final la raíz. Usado para eliminar estructuras y evaluar expresiones polacas inversas.

Ejemplo aplicado – Artículo Scopus: En el artículo de Mateti y Manghirmalani (1988), *Morris' tree traversal algorithm reconsidered*, se estudian algoritmos de recorrido eficientes para árboles binarios, en particular aquellos que no requieren memoria adicional (sin pila). El Morris Traversal permite realizar recorridos similares a los clásicos (especialmente inorden) alterando temporalmente punteros del árbol; esto es útil en contextos donde la memoria debe minimizarse, como dispositivos empujados o compiladores (**mateti1988**).

Referencia

Mateti, P., & Manghirmalani, R. (1988). Morris' tree traversal algorithm reconsidered. *Science of Computer Programming*, 11(1), 29–43. [https://doi.org/10.1016/0167-6423\(88\)90063-9](https://doi.org/10.1016/0167-6423(88)90063-9)

-